



GIỚI THIỆU MÔN HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT ENGINEERING ECONOMICS

PGS. TS Trần Văn Tấn

HÀ NỘI 2023

Kinh tế kỹ thuật là gì?

- KTKT là một môn học ứng dụng kiến thức của Kinh tế học vào các dự án kỹ thuật. Các kỹ sư tìm kiếm các giải pháp để giải quyết vấn đề và tính khả thi của mỗi giải pháp tiềm năng được xem xét cùng với khía cạnh kỹ thuật.
- KTKT liên quan đến việc hình thành, dự toán và đánh giá kết quả kinh tế của các phương án được đề xuất để hoàn thành mục tiêu đã xác định.
- KTKT là một tập hợp các kỹ thuật toán học nhằm đơn giản hóa bài toán so sánh kinh tế.
- KTKT là việc ứng dụng các kiến thức kinh tế để đánh giá các giải pháp thiết kế và các phương án kỹ thuật. Vai trò của kinh tế kỹ thuật là chỉ ra tính phù hợp nhất của một dự án đề xuất, dự tính giá trị của nó và đánh giá nó từ quan điểm kỹ thuật

Kết luận:

- Kinh tế kỹ thuật cần thiết cho các kỹ sư
- Kinh tế kỹ thuật là sự ứng dụng kiến thức kinh tế vào các dự án kỹ thuật
- Kinh tế kỹ thuật liên quan đến việc hình thành phương án, dự toán và đánh giá các dự án kỹ thuật

Hai bài toán cơ bản trong Kinh tế kỹ thuật

- Đánh giá phương án độc lập: giả sử bạn có một dự án kỹ thuật cần đánh giá, bạn phải dự toán doanh thu và chi phí của dự án, bạn phải tính toán lợi ích của dự án, và cuối cùng bạn phải đánh giá hiệu quả của dự án, đưa ra quyết định dự án có đáng thực hiện không.
- Lựa chọn phương án tốt nhất khi so sánh các phương án loại trừ nhau: khi bạn có một số phương án đầu tư loại trừ nhau bạn phải lựa chọn phương án tốt nhất để thực hiện.

Vai trò của KTKT trong quá trình ra quyết định

1. Hiểu vấn đề và xác định được mục tiêu bài toán
 2. Thu thập thông tin liên quan
 3. Xây dựng các phương án khả thi và dự toán số liệu thực tế
 4. Lựa chọn các chỉ tiêu sẽ dùng cho việc ra quyết định, sử dụng một hoặc nhiều tiêu chí
 5. Đánh giá từng phương án, có thể dùng kỹ thuật phân tích độ nhạy để nâng cao chất lượng đánh giá
 6. Chọn phương án tốt nhất
 7. Thực hiện phương án đã chọn
 8. Kiểm soát kết quả thực hiện.
- Bước 2 và 3 hình thành nên các phương án và dự tính số liệu cho mỗi phương án.
 - Bước 4 yêu cầu nhà phân tích xác định chỉ tiêu để chọn phương án
 - Bước 5 sử dụng mô hình kinh tế kỹ thuật để hoàn thành việc đánh giá, thực hiện việc phân tích độ nhạy để so sánh phương án.
 - Bước 6 ra quyết định chọn phương án tốt nhất.

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Phụ (2007), *Kinh tế kỹ thuật*, Nhà xuất bản Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh
2. Blank, L., & Tarquin, A. (2008), *Basics of Engineering Economy*, McGraw-Hill Higher Education . <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043969>
3. Nguyễn Văn Chơn (2003), *Kinh tế đầu tư xây dựng*, Nhà xuất bản Xây dựng

CÁC YÊU CẦU KHI NGHIÊN CỨU

- Tắt chuông điện thoại trong giờ học.
- Không gây ồn trong giờ học.
- Ghi chép bài đầy đủ vào một quyển vở riêng, ghi chép bằng mực xanh hoặc mực đỏ.
- Đọc thêm các tài liệu:
 - Slides bài giảng do giảng viên cung cấp
 - Các sách đã giới thiệu.

ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

- **Điểm kiểm tra:**

- Làm một số bài kiểm tra trong quá trình học.
- Tổng điểm kiểm tra chiếm tỷ trọng 50% điểm học phần.

- **Điểm thi kết thúc học phần:**

Làm bài thi viết, thời gian 90 phút. Khi làm bài thi được tham khảo một loại tài liệu duy nhất là vở ghi chép bài của chính sinh viên bằng mực xanh hoặc mực đỏ.

Điểm thi kết thúc học phần chiếm tỷ trọng 50% điểm học phần.

Điều kiện dự thi:

Vắng không lý do chính đáng từ 4 lần điểm danh trở lên thì không được dự thi và bị điểm F.



Trân trọng cảm ơn!